



3. В чем состоит отличие понятий «химический элемент» и «простое вещество»? Поясните на примере кислорода.
4. На какие две группы делят простые вещества?
5. Изготовьте из пластилина модели молекул водорода, кислорода, азота, фосфора и серы в соответствии с рисунком 28. Сделайте фото этих моделей.
6. Число простых веществ в несколько раз больше числа известных химических элементов. Чем это можно объяснить?
7. Массовая доля магния в его смеси с алюминием равна 12,5 %. Рассчитайте, во сколько раз различаются массы металлов в этой смеси.

§ 6. Сложные вещества

Химические элементы существуют не только в виде простых веществ. Их атомы также могут входить в состав самых различных сложных веществ, или химических соединений.

Вещества, состоящие из атомов разных химических элементов, называются сложными веществами или химическими соединениями.

Подавляющее большинство химических веществ — это сложные вещества. Вы уже знаете некоторые из них. Это, например, вода, метан, сахар, поваренная соль.



Сложные вещества делят на две группы — органические и неорганические. Вам знакомы такие органические вещества, как сахар (сахароза), уксусная и лимонная кислоты, спирт, крахмал, белки, жиры. Многие из них содержатся в животных и растительных организмах. Они входят в состав продуктов питания, топлива, лекарств, красителей, самых разнообразных материалов. Неорганические вещества также широко распространены в окружающем мире и составляют основу неживой природы. Они являются компонентами атмосферы (кислород, азот), литосферы (минералы, горные породы) и гидросферы (вода). Неорганические вещества также встречаются в повседневной жизни. Это, например, поваренная соль, мел, марганцовка, аммиак, углекислый газ.

Качественный и количественный состав веществ

Каждое вещество характеризуется определенным качественным и количественным составом.

Качественный состав вещества показывает, из атомов каких элементов оно состоит. Например, вода H_2O состоит из атомов водорода и кислорода, а метан CH_4 — из атомов углерода и водорода.

Число атомов каждого элемента в составе молекулы вещества характеризует его **количественный состав**. Например, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, а молекула метана — из одного атома углерода и четырех атомов водорода.

Любое сложное вещество можно разложить на несколько новых веществ. Например, воду с помощью электрического тока можно разложить на водород и кислород:



Свойства простых веществ (водорода и кислорода), которые при этом получаются, совершенно не похожи на свойства сложного вещества воды. Это разные вещества с разными свойствами.

Свойства сложного вещества не являются суммой свойств простых веществ, которые образуются при его разложении.

Сложные вещества, как и простые, существуют при обычных условиях в различных агрегатных состояниях. Например, метан — газ, вода — жидкость, сахар — твердое вещество. При изменении температуры вещества переходят из одного агрегатного состояния в другое.

Чем различаются сложные вещества и смеси различных веществ? Основные различия между ними приведены в таблице 2 на странице 46.



Таблица 2. Различия между сложными веществами и смесями веществ

Сложное вещество (химическое соединение)	Смесь веществ
Образуется в результате соединения атомов различных элементов между собой	Образуется в результате смешивания различных веществ
Свойства сложного вещества отличаются от свойств простых веществ, из которых оно получено	Свойства веществ, из которых составлена смесь, не изменяются
Имеет определенный качественный и количественный состав	Состав произвольный
Разлагается на составные части только в результате химических превращений	Разделяется на составные части с помощью различных физических методов

Вещества, состоящие из атомов разных химических элементов, называются сложными веществами или химическими соединениями.

Каждое чистое вещество имеет определенный качественный и количественный состав.

Свойства сложного вещества отличаются от свойств простых веществ, которые образуются при его разложении.

Вопросы и задания

1. Какие вещества называются сложными? Приведите примеры.
2. Объясните, чем различаются простые и сложные вещества. Что общего между ними? Покажите на конкретных примерах.
3. Из приведенного перечня веществ выпишите отдельно сначала простые, а затем сложные вещества: кислород, сахар, азот, железо, поваренная соль, алюминий, вода, метан, сера.
4. Серу массой 15 г смешали с алюминием массой 45 г. Рассчитайте массовую долю неметалла в образовавшейся смеси.

5. При нагревании твердого вещества образовались газ и новое твердое вещество. Простым или сложным было исходное вещество?
6. Чем отличаются между собой сложные вещества и смеси? Поясните на примере воды и смеси водорода с кислородом.

§ 7. Химическая формула

Вы уже знаете, что каждое вещество обладает определенным качественным и количественным составом. В химии состав любого вещества выражается химической формулой. **Химическая формула — это условная запись состава вещества с помощью химических символов и индексов.**

Качественный состав вещества выражается с помощью символов химических элементов, а количественный — с помощью индексов, которые записываются справа и чуть ниже символов химических элементов. **Индекс — число атомов данного химического элемента в формуле вещества.**

Например, химическая формула простого вещества водорода, молекула которого состоит из двух атомов, записывается так:

химический символ водорода $\rightarrow \text{H}_2 \leftarrow$ индекс
и читается *аш-два*.

Состав простых веществ-металлов и некоторых неметаллов записывают символами соответствующих элементов без индексов. Так, формула простого вещества железа — Fe , меди — Cu , алюминия — Al , углерода — C .

Формулы ряда простых веществ-неметаллов, состоящих из двухатомных молекул, записываются и произносятся так: кислорода — O_2 (*о-два*), хлора — Cl_2 (*хлор-два*), азота — N_2 (*эн-два*). Формула озона, состоящего из трехатомных молекул, — O_3 (*о-три*), а формула серы, образованной восьмиатомными молекулами, — S_8 (*эс-восемь*).

Формулы сложных веществ также отображают их качественный и количественный состав. Например, формула воды,